

State Council of Educational Research and Training
Andhra Pradesh

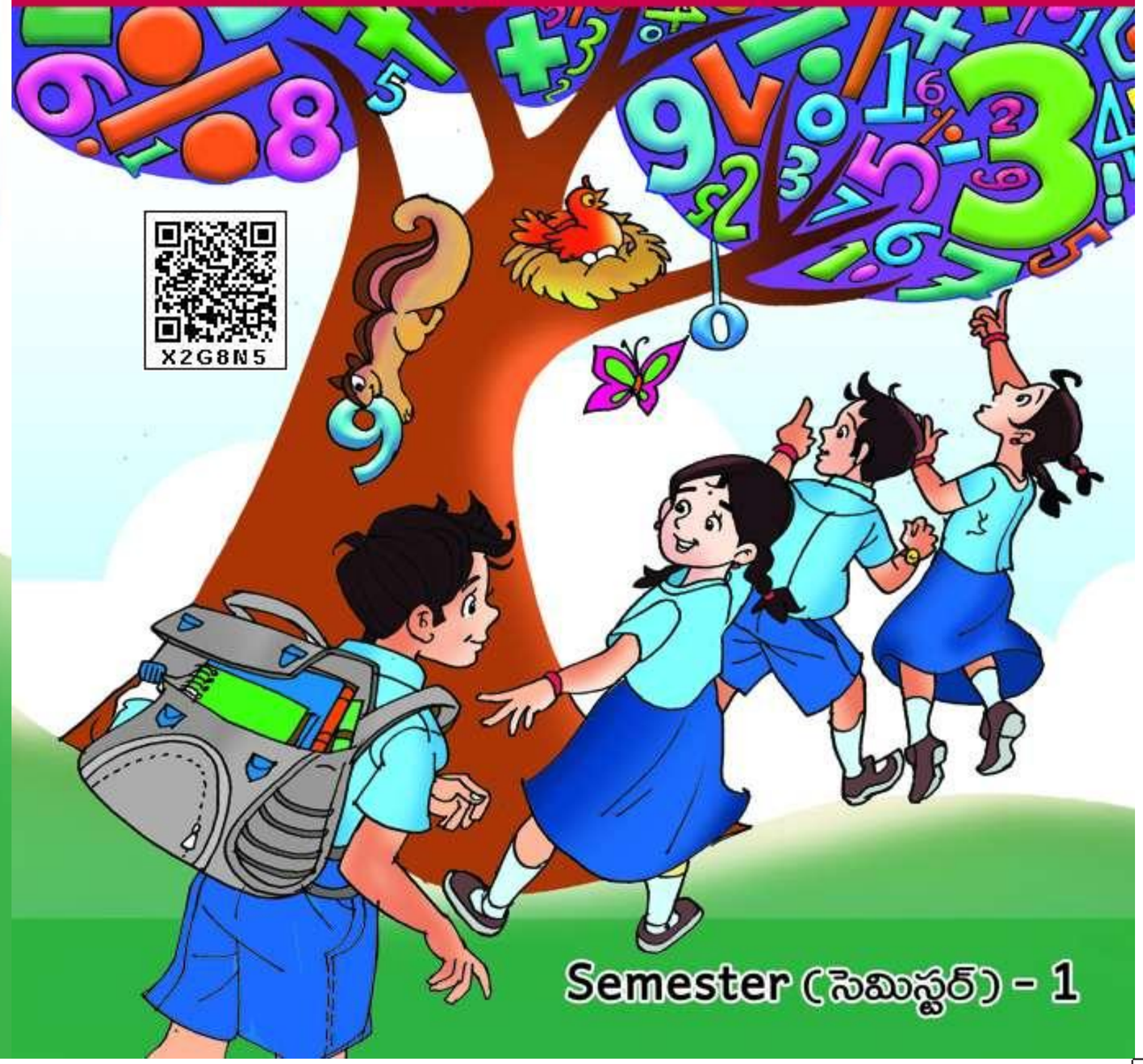
Textbook

# Maths Magic 1

## గణితంతో గమ్మత్తు

Free distribution by Samagra Shiksha, Government of Andhra Pradesh

X2G8N5



Semester (సెమిస్టర్) - 1

सत्यमेव जयते

# CONSTITUTION OF INDIA

## Preamble

WE, THE PEOPLE OF INDIA, having
solemnly resolved to constitute India into a
SOVEREIGN SOCIALIST SECULAR DEMOCRATIC REPUBLIC
and to secure to all its citizens:
JUSTICE
Social, economic and political;
LIBERTY
of thought, expression, belief, faith and worship;
EQUALITY
of status and of opportunity; and to
promote among them all
FRATERNITY
assuring the dignity of the individual and the unity and
integrity of the Nation;
IN OUR CONSTITUENT ASSEMBLY
this twenty-sixth day of November, 1949, do
HEREBY ADOPT, ENACT AND GIVE TO
OURSELVES THIS CONSTITUTION

## భారత రాజ్యాంగం - పౌర విధులు

1. రాజ్యాంగమునకు బద్ధుడై వుండుట, దాని ఆదర్శాలను, సంస్థలను, జాతీయ పతాకమును,జాతీయ గీతమును గౌరవించుట;
2. జాతీయ స్వాతంత్ర్య పోరాటమునకు స్ఫూర్తినిచ్చిన ఉన్నతాదర్శములను మనస్సుయందు ఉంచుకొని వాటిని అనుసరించుట;
3. భారత సార్వభౌమత్వం, ఐక్యత, అఖండతను సమర్థించుట మరియు సంరక్షించుట.
4. దేశమును రక్షించుట మరియు కోరినపుడు జాతికి సేవ చేయుట;
5. భారత ప్రజల మధ్య మత, భాష, ప్రాంతీయ, వర్గ వైవిధ్యములను అధిగమించి, సామరస్యమును, సోదర భావమును పెంపొందించుట, స్త్రీల గౌరవం తగ్గించు ఆచారములను విడనాడుట;
6. మన ఉమ్మడి సంస్కృతినీ, సుసంపన్న సంప్రదాయాలను గౌరవించి రక్షించుట;
7. అడవులు, సరస్సులు, నదులు, అడవి జంతువులతో సహా ప్రాకృతిక పరిసరాలను కాపాడి అభివృద్ధి చేయుట మరియు సమస్త జీవుల యెడల కరుణార్ద్రత కలిగి వుండుట.
8. శాస్త్రీయ దృక్పథాన్ని, మానవతావాదాన్ని, జిజ్ఞాసను, సంస్కరణ తత్వాన్ని పెంపొందించుకొనటం;
9. ప్రజల ఆస్తిని సంరక్షించుట, హింసను విడనాడుట;
10. ప్రయత్నాలు, సాధనల ఉన్నతస్థాయిలను నిరంతరం అందుకొనునట్లుగా వైయక్తిక, సమిష్టి కార్య రంగాలన్నింటిలో శ్రేష్ఠత కోసం, కృషి చేయుట ప్రాథమిక కర్తవ్యమై వుండవలెను.
11. ఆరు నుండి పద్నాలుగు సంవత్సరముల వయస్సు కలిగిన బాలునికి లేదా బాలికకు తల్లి తండ్రి లేదా సంరక్షకునిగావున్న వ్యక్తి తనబిడ్డ లేదా సందర్భానుసారము తన సంరక్షితునికి విద్యార్జనకు అవకాశములు కల్పించవలెను.

(అధికరణం 51 A)

## విద్యాహక్కు చట్టం

6 నుండి 14 సంవత్సరముల పిల్లలందరికి ఉచిత నిర్భంద ఎలిమెంటరీ విద్యనందించడానికి ఉద్దేశించబడినవి. ఇది ఏప్రిల్ 1, 2010 నుండి అమల్లోకి వచ్చింది.

**చట్టంలోని ముఖ్యాంశాలు:**

- పిల్లలందరికి అందుబాటులో పాఠశాలలను ఏర్పాటుచేయాలి.
- పాఠశాలలకు మౌలిక వసతులను కల్పించాలి.
- పిల్లలందరిని వయస్సుకు తగిన తరగతిలో చేర్పించాలి.
- వయస్సుకు తగ్గ తరగతిలో చేర్చిన తర్వాత తోటి వారితో సమానంగా ఉండటానికి ప్రత్యేకశిక్షణ ఇప్పించాలి.
- ప్రత్యేక అవసరాలు కల్గిన పిల్లలకు సాధారణ పిల్లలతోపాటు విద్యకొనసాగించడానికి తగువసతులు ఏర్పాట్లు చేయాలి.
- బడిలో చేర్చుకోడానికి ఎలాంటి పరీక్షలు నిర్వహించరాదు. ఎటువంటి రుసుము, చార్జీలు వసూలు చేయరాదు.
- బడిలో చేరిన పిల్లల పేరు తీసివేయడం, అదే తరగతిలో కొనసాగించడం చేయరాదు.
- పిల్లల్ని శారీరకంగా, మానసికంగా హింసించరాదు.
- వయస్సు నిర్ధారణ పత్రం, ఇతర ధృవీకరణ పత్రాలు లేవనే కారణం చేత పిల్లలకు బడిలో ప్రవేశాన్ని నిరాకరించరాదు.
- తగిన అర్హతలున్న వారిని మాత్రమే ఉపాధ్యాయులుగా నియమించాలి.
- పిల్లలు నిర్దేశించిన సామర్థ్యాలు సాధించేలా బోధనాభ్యసనం, మూల్యాంకనం ఉండాలి.
- ఎలిమెంటరీ విద్య పూర్తయ్యేవరకు పిల్లలకు ఎలాంటి బోర్డు పరీక్షలు నిర్వహించరాదు.
- పద్నాలుగు సంవత్సరాలు పూర్తయినప్పటికిని, ఎలిమెంటరీ విద్య పూర్తయ్యేవరకు పాఠశాలలో పిల్లలు కొనసాగవచ్చును.
- బలహీన వర్గాలకు, ప్రతికూల పరిస్థితులను ఎదుర్కొంటున్న బృందాలకు చెందిన పిల్లలు ఏ విధమైన వివక్షతకు గురికాకుండా చూడాలి.
- రాజ్యాంగంలో పొందుపరిచిన విలువలకు అనుగుణంగా, విద్యార్థులను భయం, ఆందోళనకు గురిచేయని రీతిలో వారి సర్వతోముఖాభివృద్ధికి తోడ్పడే పాఠ్యప్రణాళిక రూపొందించాలి.

# MATHS MAGIC

## Class - 1 (Semester - 1)


### Textbook Development Committee

Sri **Praveen Prakash** IAS
Principal Secretary to Government
Department of School Education, AP

Sri. **S. Suresh Kumar** IAS
Commissioner of School Education , AP

Sri. **B. Srinivasa Rao** IAS
State Project Director, Samagra Shiksha, AP

Sri. **K. Ravindranath Reddy** MA., B.Ed.
Director, Government Textbook Press, AP

Dr. **B. Pratap Reddy** MA., B.Ed., Ph.D.
Director, SCERT, AP

### Programme Co-ordinator

Dr. **G. Kesava Reddy,** M.Sc., M.Sc., M.Ed., Mphil, Ph.D
Prof. C&T, SCERT, AP.

### Editors

Prof. **S.Venkateswaran** M.Sc, M.Ed., Ph.D
Retd. Director, R.I.E, Bangalore.

Prof. **D.S.N. Sastry** M.Sc., M.Ed., Ph.D.
Retd. Principal A.J. College of Education, Machilipatnam.

Dr. **K. N. Shoba** M.A., M.Phil., Ph.D (English), M.A. (Edu.)
Asst. Professor, Anna University, Chennai.

Dr. **P. Satyanarayana Sarma** M.Sc., M.Ed., M.Phil., Ph.D.
Retd. Lecturer, Montessori Mahila College of Education, Vijayawada.

Dr. **J. R. Priyadarshini** M.Sc., M.Ed. M.Phil., Ph.D.
Sr. Lecturer, St. Joseph College of Education for women, Guntur.

Sri **K. V. Suryanarayana** M.Sc., M.Ed.
Lecturer, DIET, Bommuru.

Sri **J. Kasi Rao** B.Sc., B.Ed.
Retd. Headmaster, Kavali.



**Published by Samagra Shiksha, Government of Andhra Pradesh, Amaravati.**

© Government of Andhra Pradesh, Amaravati

*First Published 2020*
*New Impression 2021, 2022, 2023, 2024*

**All rights reserved**

No part of this publication may be reproduced, stored in a retrieval system, or transmitted, in any form or by any means without the prior permission in writing of the publisher, nor be otherwise circulated in any form of binding or cover other than that in which it is published and without a similar condition including this condition being imposed on the subsequent purchaser.

The copy right holder of this book is the Commissioner of School Education, Amaravati, Andhra Pradesh.

This book has been printed on 70 G.S.M. SS Maplitho
Title Page 220 G.S.M. White Art Card

**Free distribution by Samagra Shiksha, Government of Andhra Pradesh**

Printed in India
at the A.P. Govt. Textbook Press
Amaravati
Andhra Pradesh

## Co-ordinators

Dr. **T. V. S. Ramesh** M.Sc., M.Ed., Ph.D.
Text books co-ordinator, Dept. of C&T, SCERT, AP.

Sri **B. Kishore Babu** M.Sc., B.Ed.
Maths Text books co-ordinator, MPUPS, K. Kothapalem, Mopidevi(M), Krishna.

Sri **Ch. S. N. Murthy** M.Sc., B.Ed.
MPUPS, Jayanthipuram, Jaggayyapeta(M), Krishna.

## Authors

Sri **Ch. S. N. Murthy** SGT
MPUPS, Jayanthipuram, Krishna District

Sri **B. Kishore Babu** SGT
MPUPS, K.Kothapalem, Krishna District

Sri **E. V. Maruthi Srisailam** SGT
MPPS, Throvagunta, Prakasam District

Sri **C. Dhanunjaya Raju** SGT
Mpl.UPS (Girls) Kadiri, Ananthapuram District

Sri **P. Rambabu** SGT
MPUPS, Ramakrishnapuram, Krishna District

Sri **K. Venkata Krishna** SGT
MPUPS, Bhyravapatnam, Krishna District

Smt **T. Lakshmi Bhavani** SGT
MPPS, Ramanathapuram, SPSR Nellore District

Sri **P. Eswara Rao** SGT
MPUPS, Tekkali, Vizianagaram District

Sri **J. Madhu** SGT
MPPS, Sambaiah Kandriga, Chittoor District

Sri **S. Chandra Mohan Reddy** SGT
MPPS, Gajjalavaripalli, Ananthapuram District

Sri **K. Raghu Babu** SGT
MPPS, J.N.R. Colony, Pedana, Krishna District

Sri **S. Govardhana** SGT
MPPS, Kurugunta, Ananthapuram District

Sri **N. Murali Krishna** SGT
MPUPS, Tungalavaripalem, Krishna District

Sri **J. Ajay Kumar** SGT
MPPS, Tummaluru, Kurnool District

Sri **S. Uma Gupta** SGT
MPPS, Giriprasadnagar, Visakhapatnam District

Sri **B. Vijaya Kumar** SGT
MPPS, Y.P.G.Palli, Y.S.R.Kadapa District

## Artist

Uttam

## DTP & Designing

Star Media Services, Hyderabad

Stockassortment, Vijayawada

# Instructions to Teachers

- The new text books designed for class 1 to 5 are in accordance with the recommendations of NCF – 2005, RTE – 2009.
- Use the face sheet placed at the beginning of every lesson as the basis for interacting with the children to encourage, speak and motivate them to listen. Prepare and organize some more activities similar to the activities given in the text book for every concept.
- The lessons are designed based on the classwise expected learning outcomes and the concepts like number system, shapes, length, capacity, weight and time etc., are arranged in a spiral approach.
- The text book contains two important components under headings like – Try these and Exercise. The questions under the component 'Try these', will be direct and simple. Similarly the 'Exercise' component contains mixed questionnaire of 2 or 3 concepts.
- The teacher should read and understand every concept in the text book before going for teaching. Also they should conduct the 'individual', 'group' and 'whole class' activities in the class room. Teacher should use the hand book designed for this purpose.
- Teacher should prepare and use teaching learning material related to the activities of the text book by using available resources, to make the children understand the concepts.
- Teacher should provide required practice activities to teach children different concepts keeping in mind the academic standards of the subject.
- Work book is also provided along with the textbook. The 90 minutes duration of a period should be divided for the practice of the children as follows,
  - 45 minutes for practising the concepts of text book.
  - 45 minutes for practising the sums of work book.
- New text book is designed with exercises and activities. In such a way that the pupil will be able to understand the concept of Two digit numbers, Number bonds up to 20, Ordinal numbers, Counting in terms of 10 up to 100, Writing numbers in words and the ability to add and subtract numbers. In this process locally available objects like pebbles, seeds, sticks, beads etc must be used.

# ఉపాధ్యాయులకు సూచనలు

- NCF - 2005, RTE - 2009 ప్రతిపాదనల ఆధారంగా 1–5 తరగతులకు నూతన గణిత పాఠ్యపుస్తకాలు రూపొందాయి.
- ప్రతి పాఠం ఒక సన్నివేశ చిత్రంతో ప్రారంభమవుతుంది. దీనిని పిల్లలు మాట్లాడేందుకు, చర్చించేందుకు, వినేందుకు ప్రోత్సాహించాలి. పాఠ్యపుస్తకంలో ఇచ్చిన కృత్యాలతో బాటు, ప్రతి భావనకు ఉపాధ్యాయుడు అదనంగా నూతన కృత్యాలు రూపొందించుకోవాలి.
- తరగతికి నిర్దేశించిన అభ్యసన ఫలితాలు సాధించేందుకు వీలుగా పాఠ్యాంశాలు రూపొందాయి. సంఖ్యా వ్యవస్థ, ఆకారాలు, పొడవు, పరిమాణం, బరువు, సమయం మొదలైన భావనల ఆధారంగా సర్పిలాకార పద్ధతిలో పాఠ్యాంశాల అమరిక జరిగింది.
- ఈ పాఠ్యపుస్తకంలో ప్రయత్నించండి, అభ్యాసం అనే 2 ప్రధాన శీర్షికలున్నాయి. ప్రయత్నించండి శీర్షికలో ఇచ్చిన సమస్యలు సూటిగా, సులభంగా ఉంటాయి. అభ్యాసం శీర్షికలో ఇచ్చిన సమస్యలు 2 లేదా 3 భావనలను కలుపుకొని ఉంటాయి.
- తరగతి గదిలో బోధించేందుకు ముందుగా ప్రతి ఉపాధ్యాయుడు పాఠ్యపుస్తకంలోని ప్రతి భావనను క్షుణ్ణంగా చదివి అర్థం చేసుకోవాలి. వ్యక్తిగత, జట్టు, మొత్తం తరగతి కృత్యాలను నిర్వహించాలి. దీని కోసం ఉపాధ్యాయ కరదీపికను

  ఉపయోగించుకోవాలి.
- స్థానికంగా దొరికే సామగ్రిని ఉపయోగించి ఉపాధ్యాయుడు బోధన చేయాలి. దీనివలన పిల్లలు భావనలను సులభంగా అర్థం చేసుకోగలుగుతారు.
- విభిన్న భావనలను అర్థం చేసుకునేందుకు వీలుగా ఉపాధ్యాయుడు విద్యాప్రమాణాలను దృష్టిలో ఉంచుకుని విభిన్న కృత్యాలను రూపొందించాలి. వాటిపై పిల్లలకు శిక్షణ ఇవ్వాలి.
- పాఠ్యపుస్తకంతో పాటు వర్క్‌బుక్ కూడా ఇవ్వబడుతుంది. 90 ని॥ల సమయాన్ని బోధనకు, అభ్యాసానికి వీలుగా విభజించుకోవాలి.
  - 45 ని॥ల పాఠ్యపుస్తకంలో అభ్యాసాలు చేయాలి
  - 45 ని॥ల వర్క్‌బుక్‌లో అభ్యాసాలు చేయాలి.
- నూతన పాఠ్యపుస్తకాలు అనేక అభ్యాసాలు, కృత్యాలతో రూపొందాయి. వీటి ద్వారా విద్యార్థులు రెండు అంకెల సంఖ్యలు, 20 వరకు గల సంఖ్యా పట్టీలు, పదులలో వంద వరకు లెక్కించడం, అంకెలను అక్షరాలలో రాయడం, కూడడం, తీసివేయడం మొదలైన భావనలు పిల్లలు నేర్చుకొనేలా కృత్యాలున్నాయి. వీటిని నేర్చుకోవడం కోసం, రాళ్ళు, గింజలు, పుల్లలు, పూసలు మొదలైనవి ఉపయోగించుకోవాలి.

# Our National Anthem | జాతీయ గీతం

| | |
|---|---|
| *Jana-gana-mana-adhinayaka jaya he* | జనగణమన అధినాయక జయహే! |
| *Bharata-bhagya-vidhata* | భారత భాగ్యవిధాతా! |
| *Panjaba-Sindhu-Gujarata-Maratha* | పంజాబ, సింధు, గుజరాత, మరాఠా, |
| *Dravida-Utkala-Banga* | ద్రావిడ, ఉత్కళ, వంగా! |
| *Vindhya-Himachala-Yamuna-Ganga* | వింధ్య, హిమాచల, యమునా, గంగా! |
| *uchchala-jaladhi-taranga* | ఉచ్చల జలధి తరంగా! |
| *Tava Subha name jage,* | తవ శుభనామే జాగే! |
| *tave subha asisa mage,* | తవ శుభ ఆశిష మాంగే |
| *gahe tava jaya-gatha.* | గాహే తవ జయగాథా! |
| *Jana-gana-mangala-dayaka jaya he* | జనగణ మంగళదాయక జయహే! |
| *Bharata-bhagya-vidhata.* | భారత భాగ్య విధాతా! |
| *Jaya he, Jaya he, Jaya he,* | జయహే! జయహే! జయహే! |
| *jaya jaya jaya jaya he.* | జయ జయ జయ జయహే!! |

*- Rabindranath Tagore*

*– రవీంద్రనాథ్ ఠాగూర్*

# Pledge | ప్రతిజ్ఞ

**India is my country. All Indians are my brothers and sisters.**
**I love my country and I am proud of its rich and varied heritage.**
**I shall always strive to be worthy of it.**
**I shall give my parents, teachers and all elders respect,**
**and treat everyone with courtesy. I shall be kind to animals.**
**To my country and my people, I pledge my devotion.**
**In their well-being and prosperity alone lies my happiness.**

*- Pydimarri Venkata Subba Rao*

**భారతదేశం నా మాతృభూమి. భారతీయులందరూ నా సహోదరులు.**
**నేను నా దేశాన్ని ప్రేమిస్తున్నాను. సుసంపన్నమైన, బహువిధమైన నా దేశ వారసత్వ సంపద నాకు గర్వకారణం.**
**దీనికి అర్హత పొందడానికై సర్వదా నేను కృషి చేస్తాను.**
**నా తల్లిదండ్రుల్ని, ఉపాధ్యాయుల్ని, పెద్దలందర్ని గౌరవిస్తాను. ప్రతివారితోను మర్యాదగా నడుచుకొంటాను.**
**జంతువులపట్ల దయతో ఉంటాను.**
**నా దేశంపట్ల, నా ప్రజలపట్ల సేవానిరతితో ఉంటానని ప్రతిజ్ఞ చేస్తున్నాను.**
**వారి శ్రేయోభివృద్ధిలే నా ఆనందానికి మూలం.**

*– పైడిమర్రి వెంకట సుబ్బారావు*

# Learning Outcomes

## 1. NUMBERS (0-9)

Pupils will be able to

- Count things in groups.
- Compare the objects.
- Count objects up to 9.
- Separate similar things from the group, count them and write the symbols up to 9.
- Identify the equal numbers, before, between and after numbers.
- Identify the bigger and smaller numbers.

## 2. ADDITION(0-9)

Pupils will be able to

- Say the number which is one more than the given number (after number).
- Do additions whose sum is less than or equal to 9.
- Do additions vertically and horizontally.
- Identify and use the symbol of addition ' + '.

## 3. SUBTRACTION (0-9)

Pupils will be able to

- Say the number which is one less than the given number (before number).
- Do subtraction up to 9 ( not regrouping).
- Do subtractions vertically and horizontally.
- Identify and use the symbol of Subtraction ' - '.

## 4. MONEY

Pupils will be able to

- Identify paise and rupees(coins and notes).
- Apply money to buy things.
- Able to tendering up to 20 Rupees.

## 5. NUMBERS (10-99)

Pupils will be able to

- Count things in groups.
- Compare the objects.
- Count objects up to 20.
- Separate similar things from a given group, count them and write the numbers in symbols up to 99.
- Identify the equal numbers.
- Say before, between and after number of a given number.
- Identify the bigger and smaller numbers from the given numbers.
- Identify the patterns in terms of 10's up to 100.

## 6. MEASUREMENTS

Pupils will be able to

- Identify the non standard units of measurements.
- Compare the objects heavier- lighter, more - less.
- Estimate length, weight and volume.

## 7. TIME

Pupils will be able to

- Identify the Morning, Afternoon, Evening, Night.

## 8. PATTERNS

Pupils will be able to

- Identify the Patterns (Shapes).
- Identify the Growing Patterns (Shapes).

## 9. HOW MANY ?

Pupils will be able to

- Do additions up to a total of 20.
- Do additions vertically and horizontally .
- Do subtraction up to 9 ( not regrouping).
- Do subtractions vertically and horizontally .
- Identify the equal numbers, before, between and after numbers.
- Identify the bigger and smaller numbers.
- Identify the numbers in terms of 10's from 10 —100.

# అభ్యసన ఫలితాలు

## 1. అంకెలు (0-9)

విద్యార్థి

- సమూహంలోని వస్తువులను లెక్కిస్తాడు.
- వస్తువులను, సమూహాలను పోల్చుతాడు.
- 9 వరకు వస్తువులను లెక్కిస్తాడు.
- ఒకే రకమైన వస్తువులను వేరు చేస్తాడు, వాటిని లెక్కిస్తాడు, 9 వరకు సంఖ్యలలో రాస్తాడు.
- ముందు, మధ్య, తరువాత సంఖ్యలను గుర్తిస్తాడు.
- పెద్ద, చిన్న సంఖ్యలను గుర్తిస్తాడు.

## 2. కూడిక

విద్యార్థి

- ఇచ్చిన అంకెకి ఒకటి కలుపగా వచ్చు సంఖ్య చెబుతాడు.
- అంకెల మొత్తం 9 వచ్చు కూడికలు చేస్తాడు.
- నిలువు, అడ్డు కూడికలు చేస్తాడు.
- '+' గుర్తును గుర్తిస్తాడు.

## 3.తీసివేత

విద్యార్థి

- ఇచ్చిన అంకె కన్నా ఒక అంకె తక్కువ గల అంకెను తెలుపుతాడు.
- 9 లోపు అంకెలతో తీసివేతలు చేస్తాడు.
- నిలువు, అడ్డు తీసివేతలు చేస్తాడు.
- '–' ను గుర్తిస్తాడు, ఉపయోగాన్ని గుర్తిస్తాడు.

## 4. డబ్బు

విద్యార్థి

- పైసలు, రూపాయలను గుర్తిస్తాడు.
- వస్తువుల కొనుగోలులో డబ్బు వినియోగాన్ని తెలుసుకుంటాడు.
- 20 రూపాయల వరకు చిల్లర ఇచ్చే విధానాన్ని తెలుసుకుంటాడు.

## 5. సంఖ్యలు

విద్యార్థి

- సమూహాలలోని వస్తువులను లెక్కిస్తాడు.
- వస్తు సమూహాలను పోల్చుతాడు.
- 20 వరకు వస్తువులను లెక్కిస్తాడు.
- ఒకే రకమైన వస్తువులను వేరు చేస్తాడు, వాటిని లెక్కిస్తాడు, వాటిని సంఖ్యగా రాస్తాడు.
- సమాన సంఖ్యలను గుర్తిస్తాడు.
- ముందు మధ్య తరువాత సంఖ్యలను గుర్తిస్తాడు.
- పెద్ద, చిన్న సంఖ్యలను గుర్తిస్తాడు.
- 100 వరకు 10 లలో సంఖ్యలను గుర్తిస్తాడు.

## 6. కొలతలు

విద్యార్థి

- అప్రమాణిక కొలతలు గుర్తిస్తాడు.
- బరువైన – తేలికైన – ఎక్కువ – తక్కువలను అవగాహన చేసుకుంటాడు.
- పొడవు, బరువు, పరిమాణాలను అంచనా వేస్తాడు.

## 7. కాలం

విద్యార్థి

- రోజులో ఉదయం, మధ్యాహ్నం, సాయంత్రం, రాత్రి సమయాలను గుర్తిస్తాడు.

## 8.క్రమానుగతాలు

విద్యార్థి

- ఆకారాల క్రమానుగతాలను గుర్తిస్తాడు.
- ఆకారాల పెరిగే క్రమాలను గుర్తిస్తాడు.

## 9. ఎన్ని?

విద్యార్థి

- మొత్తం 20 వచ్చే కూడికలు చేస్తాడు.
- నిలువు, అడ్డు కూడికలు చేస్తాడు.
- 9 వరకు తీసివేతలు చేస్తాడు.
- నిలువు, అడ్డు తీసివేతలు చేస్తాడు.
- సమాన సంఖ్యలు గుర్తిస్తాడు.
- ముందు, మధ్య, తరువాత సంఖ్యలు రాయగలడు.
- చిన్న, పెద్ద సంఖ్యలను గుర్తిస్తాడు.
- 100 వరకు 10 లలో సంఖ్యలను గుర్తిస్తాడు.